

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería en Computación

Campus Tecnológico Central Cartago

IC-7602 Redes

Prof. Ing. Gerardo Nereo

II Semestre,

2026 Trabajo hecho por: Alexandra Milagros De Gracia Calderon

c. 2026801601 18/08/26

Apuntes de clases

Tema principal Introducción al análisis y diseño de sistemas mediante el uso de modelos y diagramas para representar la información y los procesos.

La clase se centra en el análisis y diseño de sistemas de información, explicando la importancia de planificar correctamente un sistema antes de comenzar su desarrollo. El docente enfatiza que un software exitoso no depende únicamente de la programación, sino de realizar un análisis previo que permita comprender el problema, identificar las necesidades del usuario y diseñar una solución adecuada.

Durante la explicación se utilizan diagramas y tablas para representar la estructura del sistema y mostrar la relación entre los diferentes elementos que lo conforman. Se explica que estos modelos sirven para organizar la información de forma lógica, facilitando tanto el desarrollo como el mantenimiento del sistema en el futuro.

Uno de los temas más importantes es la identificación de entidades, que representan los objetos principales del sistema sobre los cuales se almacenará información. Cada entidad posee atributos, que describen sus características, y se relaciona con otras entidades mediante distintos tipos de relaciones. Comprender estas relaciones es esencial para construir una base de datos bien organizada y evitar inconsistencias en la información.

El docente también recalca la importancia de analizar los requerimientos antes de programar. Esto implica conocer qué necesita el usuario, cuáles serán las funciones del sistema y qué información deberá almacenar y procesar. Un análisis incompleto puede provocar errores durante el desarrollo, aumentar los costos del proyecto y obligar a realizar cambios posteriores.

Otro aspecto relevante es la organización de los datos. Se explica que la información debe almacenarse de manera estructurada para facilitar su consulta, actualización y eliminación. Una buena organización reduce la duplicidad de datos, mejora la integridad de la información y hace que el sistema sea más eficiente.

Además, se menciona la utilidad de los diagramas como una herramienta de comunicación entre los miembros del equipo de desarrollo, ya que permiten representar visualmente el funcionamiento del sistema antes de escribir una sola línea de código. Gracias a estos diagramas es posible detectar errores de diseño con anticipación y realizar correcciones durante la etapa de planificación.

Finalmente, el profesor destaca que el éxito de un proyecto de software depende de seguir una metodología organizada. Cada etapa del desarrollo —desde el análisis hasta el diseño y la implementación— debe

realizarse cuidadosamente para garantizar que el sistema cumpla con los objetivos establecidos y responda a las necesidades del usuario.

Puntos importantes de la clase El análisis del problema es el primer paso para desarrollar un sistema. Es fundamental identificar correctamente los requerimientos del usuario. Las entidades representan los objetos principales sobre los cuales trabaja el sistema. Los atributos describen las características de cada entidad. Las relaciones muestran cómo interactúan las entidades entre sí. Los diagramas ayudan a representar visualmente la estructura y funcionamiento del sistema. Una buena organización de los datos evita redundancias e inconsistencias. Planificar antes de programar reduce errores y facilita el desarrollo. El diseño adecuado mejora el mantenimiento y la escalabilidad del software. Seguir una metodología ordenada permite desarrollar sistemas más eficientes y de mayor calidad.